§ 16001

脂肪酸甘油酯

Glycerin Fatty Acid Ester

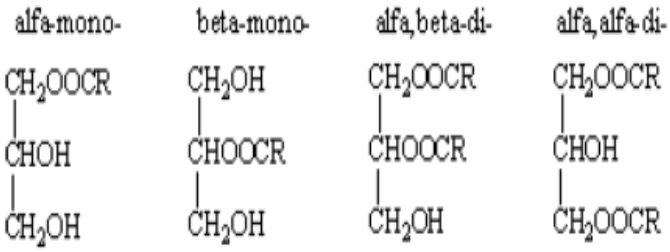
別　　名：脂肪酸甘油酯：Glycerin fatty acid ester (mono- and diglycerides), glyceryl monostearate, glyceryl monopalmitate, glyceryl monooleate, etc; monostearin, monopalmitin, monoolein, etc.; GMS (for glyceryl monostearate); INS No. 471

醋酸甘油酯：Acetic and fatty acid esters of glycerol, acetic acid esters of mono- and diglycerides, acetoglycerides, acetylated mono- and diglycerides, INS No.472a

定　　義：脂肪酸甘油酯：本品來自食品之飽和及不飽和脂肪酸，為長鏈之單及雙甘油酯混合物；其 α-單酸甘油酯為 30%以上，除含有二酸甘油酯和三酸甘油酯、游離甘油、游離脂肪酸，皂化物和水分外，亦可能含有其他異構單酸甘油酯；本品通常將食用脂肪及油脂甘油分解所製得，或以脂肪酸及甘油酯化後經過或不經過分子蒸餾製得。

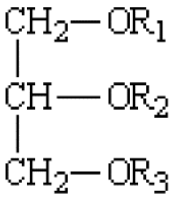
醋酸甘油酯：醋酸甘油酯及食品脂肪酸混合物。含有乙醯化單及雙脂肪酸甘油酯；亦可能含有游離甘油及游離脂肪酸。

結構式　　：脂肪酸甘油酯：



-OCR 為脂肪酸

醋酸甘油酯：



R_1, R_2 及 R_3 可為脂肪酸、-$COCH_3$ 或 H

分子量　：脂肪酸甘油酯：

甘油單硬脂酸酯：358.6

甘油雙硬脂酸酯：625.0

此為商業產品之兩項主要成分

醋酸甘油酯：-

外　觀　：脂肪酸甘油酯：白~淡黃白色之蠟狀塊、粉狀、薄片、或黏滯液體。

醋酸甘油酯：白~淡黃色濃稠狀液體~固態，並可能帶有醋酸氣味。商業化產品可能透過皂化價、酸價、游離脂肪酸含量、游離脂肪酸凝固點、Reichert-Meissl 值、碘價及游離甘油含量鑑別。

特　性

鑑　別

溶　解　度　：脂肪酸甘油酯：不溶於水；可溶於乙醇、氯仿和苯

醋酸甘油酯：不溶於水；可溶於乙醇

紅外線吸收光譜分析　：脂肪酸甘油酯：本品紅外光譜具有部分多元醇脂肪酸酯特徵

醋酸甘油酯：-

脂肪酸試驗　：通過試驗

甘油試驗　：通過試驗

純　度

水　分　：脂肪酸甘油酯：2.0%以下 (Karl Fischer 法)

醋酸甘油酯：-

酸　價　：脂肪酸甘油酯：6 以下

醋酸甘油酯：-

游離甘油　：脂肪酸甘油酯：7%以下

醋酸甘油酯：-

皂　　化　　物　：脂肪酸甘油酯：6%以下，以油酸鈉計。

取本品 10.00 g 加入預先以 0.1 N 鹽酸或 0.1 N 氫氧化鈉溶液中和之丙酮 60 mL 及溴酚藍溶液 (0.5%) 0.15 mL 混合溶液，以水浴緩緩溫熱溶解，並以 0.1 N 鹽酸液滴定至藍色消退，靜置 20 分鐘，再次溫熱溶液至固形物回溶，如藍色重現則持續滴定。每 mL 之 0.1 N 鹽酸液相當於 0.0304 g $C_{18}H_{33}O_2Na$。

醋酸甘油酯：-

鉛　　：2 mg/kg 以下

分　　類　：食品添加物第（十六）類。

用　　途　：乳化劑。